

Einheit 1 von 5 · Häufigkeiten

8. Häufigkeiten – Was ist das Ganze? Unterstreiche im Text die Zahl, die das Ganze angibt, und schreibe sie ins Feld. Rechne noch nicht.

- a) In einer Woche fanden 18 Spiele statt. 7 davon gewann die Mannschaft. _____
- b) Von den 250 Besuchern kamen 90 mit dem Fahrrad. _____
- c) In einer Klasse sind 14 Mädchen und 12 Jungen. 9 von ihnen spielen ein Instrument.

- d) An der Umfrage nahmen 40 Personen teil. 6 nannten Tennis, 14 Fußball, die übrigen Handball.

- e) In einer Kiste liegen 12 rote, 8 blaue und 5 grüne Kugeln. Welchen Anteil haben die blauen?

9. Häufigkeiten – auszählen. Zähle die Striche aus und schreibe die Anzahl in die rechte Spalte.

Beispiel: ||||| || → 7

Farbe	Strichliste	Anzahl
a) Rot		_____
b) Blau		_____
c) Grün		_____
d) Gelb		_____

- e) Beim Würfeln wurden diese Augenzahlen notiert (Urliste):

3 5 1 3 6 3 2 5 3 1 6 4 3 2 5 3 6 1 4 3

Trage die Anzahlen in die Häufigkeitstabelle ein.

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
Anzahl	_____	_____	_____	_____	_____	_____

10. Häufigkeiten – rechnen. Gib bei a) bis e) die relative Häufigkeit als Bruch an.

Beispiel: 9 von 12: $h = \frac{9}{12}$

a) 3 von 10 _____ b) 7 von 20 _____

c) 9 von 25 _____ d) 4 von 50 _____

e) 6 von 24 – kürze den Bruch so weit wie möglich. _____

Jetzt als Dezimalzahl oder in Prozent. Du darfst den Taschenrechner benutzen.

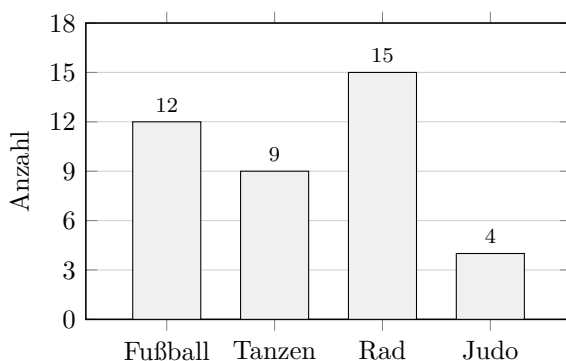
f) 13 von 20 – als Dezimalzahl. $h =$ _____

g) 17 von 40 – als Dezimalzahl und in Prozent. $h =$ _____ %

h) 5 von 9 – in Prozent, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma. _____ %

i) In einer Umfrage antworten 45 % „ja“ und 35 % „vielleicht“, die übrigen „nein“. Prüfe, ob die drei Anteile zusammen 100 % ergeben, und gib den fehlenden Anteil an. _____ %

j) Lies im Diagramm ab, wie viele Jugendliche Tanzen nennen und wie viele insgesamt befragt wurden. Gib die relative Häufigkeit für Tanzen in Prozent an. _____ %



k) Ein Verein hat 320 Mitglieder. 15 % von ihnen sind jünger als 12 Jahre. Wie viele Mitglieder sind das? _____

l) Eine Mannschaft bestritt in einer Saison 40 Spiele. Sie gewann 26 Spiele, die übrigen verlor sie. Gib die relative Häufigkeit der Siege als Bruch und in Prozent an. (P10 2015)

$h =$ _____ %

11. Häufigkeiten – Fehler finden.

In einer Klasse mit 32 Kindern haben 8 einen Hund. Mia gibt als relative Häufigkeit an:

$$h = 8$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und schreibe die richtige Rechnung auf.

b) In einer Gruppe von 45 Personen tragen 18 eine Brille. Gib die relative Häufigkeit als gekürzten Bruch und in Prozent an.

$$h = \frac{\quad}{\quad} \quad \quad \quad \%$$

12. Häufigkeiten – Begründen. Rechne bei b) nicht mit dem Taschenrechner.

a) Erkläre, warum man zwei verschieden große Gruppen nur mit relativen Häufigkeiten vergleichen kann und nicht mit den Anzahlen.

b) In der 7a haben 12 von 24 Kindern ein Haustier, in der 7b sind es 15 von 30. In welcher Klasse ist der Anteil größer? Begründe.

13. Häufigkeiten – Anwendung. An zwei Schulen wurde gezählt, wie viele Kinder mit dem Rad kommen: an der Nordschule 84 von 240 Kindern, an der Südschule 78 von 195 Kindern.

a) Gib für beide Schulen die relative Häufigkeit in Prozent an.

Nordschule _____ % Südschule _____ %

b) An welcher Schule kommen mehr Kinder mit dem Rad? _____

c) An welcher Schule ist der Anteil der Radfahrenden größer? _____

d) Die Stadt baut zuerst an der Schule mit dem größeren Anteil neue Fahrradständer. Welche Schule ist das, und warum reicht die Anzahl aus b) für diese Entscheidung nicht aus?